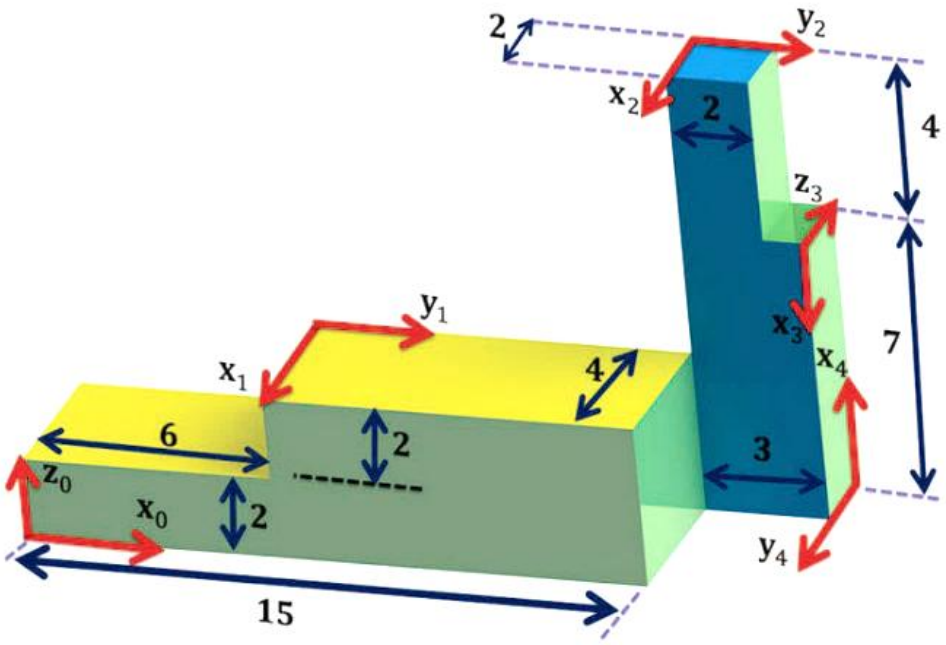
Examen Parcial de Robótica 2025-2

Tiempo: 2 horas

1. [6 puntos] A partir de la figura determine la matriz homogénea para ir del sistema 0 al 4, calcúlelo pasando obligatoriamente por los sistemas sistema 1, 2, 3. (Calcularlo directamente implica que la pregunta no se calificara)



2. Se tienes un brazo robótico con 3 grados de libertad que debe realizar una secuencia de tres rotaciones sucesivas. Las rotaciones se aplican **con respecto al sistema fijo XYZ**.
   Las rotaciones son las siguientes:

   a) La rotación inicial está dada por el cuaternio: $q_1 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0,0)$

   b) La segunda rotación está descrita por el cuaternio: $q_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$

   c) La tercera rotación está descrita por: $q_3 = (\frac{1}{2}, 0,0, \frac{\sqrt{3}}{2})$

   d) El brazo comienza en una orientación inicial sin rotación representada por el cuaternio identidad: $q_{ini} = (1,0,0,0)$

Pregunta I: [5 puntos] Un objeto en el espacio está inicialmente en la posición p = (2, 1, 3). Utiliza el cuaternio final q_{fin} para rotar este objeto y encontrar su nueva posición p' respecto al sistema fijo.

Pregunta II: [5 puntos] El error angular θ entre dos cuaterniones q_a y q_b se calcula como:

$$\theta = 2 \arccos(|q_a \cdot q_b|)$$

Donde $q_a \cdot q_b$ es el producto escalar entre los cuaternios.

Si se sabe que el objetivo del brazo robótico esta descrito por el cuaternio $q_o = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{-1}{\sqrt{8}}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{\sqrt{8}})$, calcule el error angular entre la orientación final q_{fin} y la orientación objetivo q_o.

3. [4 puntos] Dado el vector v = (2, −1, 3), utiliza cuaterniones para calcular el vector ω que se obtiene al aplicar una rotación de ángulo θ = π/2 alrededor del eje y sobre v.

Respuesta 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 18 \\ 0 & -1 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Respuesta 2:

$$q_{fin} = (0.6124, -0.3536, 0.6124, 0.3536)$$

$$p' \approx (0, 0.634, 3.098, -2)$$

$$2\arccos(0.990766) \approx 0.2720 \text{ rad} \approx 15.59^\circ$$

Respuesta 3:

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = (3,\ -1,\ -2)}$$